

ADENDA COMPLEMENTARIA PMGD EÓLICO OXYPORA ALLIBERA

ANEXO A: PLAN DE REVEGETACIÓN FASE DE CONSTRUCCIÓN

Fecha: Mayo, 2023



Adenda Complementaria

PMGD Eólico Oxypora

0	15/05/2023	Camila Zamorano	Paulina Medina	Nicole González
		Ingeniera Forestal	Coord. Proyectos	Jefa Proyectos
Revisión	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó



Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	1
2.	Objetivos	1
2.1	Objetivo general.....	1
2.2	Objetivos específicos	1
3.	Área de implementación de la revegetación	2
4.	Fases del plan de revegetación	4
4.1	Preparación del sitio	4
4.2	Definición y elección de especies	5
4.3	Técnica de implementación de la medida	5
4.4	Monitoreo y seguimiento de la medida	6
4.5	Indicadores de cumplimiento	7



1. Introducción

En el presente informe se describen las medidas asociadas al plan de revegetación en el marco de la fase de construcción del proyecto *PMGD Eólico Oxypora*, en adelante el Proyecto, específicamente para las áreas de las obras temporales. El Proyecto se localiza en la comuna de Ancud, Provincia de Chiloé, Región De Los Lagos, con la finalidad de reconstituir y devolver a las áreas las condiciones originales de la condición sin Proyecto.

Cabe destacar que en el presente documento se incorporan las observaciones realizadas por la autoridad competente (CONAF) realizadas en el ICSARA carta N° 20231010328 del 01 de marzo de 2023 en lo relacionado a las medidas y formas de implementación de la fase de revegetación a aplicar durante las medidas de construcción del Proyecto.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Definir las actividades de revegetación asociadas a la construcción del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Definir las etapas del presente plan de revegetación asociadas a la construcción del Proyecto.
- Definir las especies a utilizar y sus características para utilizar en la construcción del Proyecto.
- Detallar las actividades de preparación de terreno y plantación asociadas a la fase de revegetación asociadas a la construcción del Proyecto.
- Definir la temporalidad del monitoreo y seguimiento de las medidas de implementación de las medidas de revegetación de la fase de construcción del proyecto.
- Detallar los indicadores de resultados para evaluar la medida de plan de revegetación asociada a la construcción del Proyecto.



3. Área de implementación de la revegetación

La implementación del presente plan de revegetación está diseñada para el área específica de las obras transitorias correspondientes a la instalación de faenas (2.200 m²) y zonas de maniobras (2.340 m²) como se detalla a continuación:

- Instalaciones de faenas:
 - Zona Acopio de materiales
 - Patio de residuos:
 - Patio de Residuos No Peligrosos
 - Bodega de Residuos Peligrosos
 - Bodega de Residuos Sólidos Asimilables Domiciliarios
 - Bodegas de materiales
 - Zona Baños Químicos
 - Enfermería
 - Oficinas
 - Comedor
 - Estacionamientos
 - Zona de Lavado de Camiones
 - Piscina de Decantación
- Zona de Maniobras

El área de implementación del presente plan se presenta gráficamente en la Figura 1.



Figura 1. Área de implementación de medidas de revegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.



4. Fases del plan de revegetación

4.1 Preparación del sitio

Una vez que se hayan desarmado y retirado las obras transitorias, el titular se compromete a restituir el terreno modificado a sus condiciones originales. Estas actividades implicarán la remoción o recubrimiento de las estructuras de hormigón, como cimientos de construcciones temporales, y la reposición de los suelos si existieren excedentes de suelo provenientes de las excavaciones.

De forma posterior al desmantelamiento de las obras temporales del Proyecto, las zonas serán cercadas con el fin de proteger el establecimiento de la medida de revegetación. Cabe destacar que la función de un cerco es la protección de la plantación de posibles daños provocados por animales o por el tránsito de personal por el área forestada (CONAF, 2013¹).

La especificación del cercado se define a continuación:

- Cerco confeccionado con 4 hebras de alambre de púas y postes cada 3 metros en su construcción, éstos últimos con una sección mayor a 5 centímetros o dos pulgadas.
- Se instalarán letreros alusivos a la protección de la medida en el perímetro de esta. De forma anterior a la fase de operación del área se realizará una intervención de educación ambiental para los trabajadores de la faena que permita explicar la importancia de la medida y las medidas de protección de esta.

¹ CONAF. 2013. GUÍA BÁSICA DE BUENAS PRACTICAS PARA PLANTACIONES FORESTALES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS. 93 PP.



4.2 Definición y elección de especies

De acuerdo con lo definido en la Línea de Base de Flora y Vegetación ingresada en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, en el área de las obras temporales, se registró la presencia de la unidad vegetacional correspondiente a una Pradera Silvestre de *Holcus Lanatus*; por lo que las especies para la realización de la presente medida correspondería a las plantas vasculares:

- *Holcus lanatus*
- *Hypochaeris radicata*
- *Trifolium repens*

Además de las especies de plantas vasculares mencionadas anteriormente, se registró la presencia de la briófito *Sphagnum magellanicum*.

Cabe destacar que las especies vasculares corresponden a taxas adventicios, por lo que se propone la compra de pasto en rollo de pradera silvestre la que será colonizada con las especies de malezas colindantes del área. Junto con lo anterior se incorporarán en parches de 20 x 20 cm² (de la misma forma en que se observa de forma natural en el área) la especie de briófito *Sphagnum magellanicum*.

4.3 Técnica de implementación de la medida

Cabe destacar que la plantación de las especies se recomienda realizarla de forma posterior a las primeras lluvias de la temporada de otoño posterior a la fase de construcción.

Cabe destacar que se debe comprar una superficie de pasto en rollo de 0,22 Ha que es a superficie a considerar para el cierre de las obras temporales de la fase de construcción.

La cosecha del pasto en rollo se debe realizar el mismo día de la plantación de este, con la finalidad de que este que no sufra marchitez por deshidratación, el cual debe ser llevado de forma directa al área de ejecución de las medidas y colocado a la inmediatez. Una vez colocado el pasto en rollo debe ser regado por inundación en su totalidad. Una vez que el pasto esté enraizado se deben incorporar los parches de *Sphagnum magellanicum* de forma aleatoria, colocando a presión los mismos para que logren establecerse dentro del hábitat. Se recomienda el establecimiento de a lo menos 20 parches de la especie.



4.4 Monitoreo y seguimiento de la medida

Se propone un seguimiento de 2 años de la medida, justificado en que las especies a revegetar son altamente resistentes y las condiciones pluviométricas del área en donde se inserta el proyecto permitirán la sobrevivencia y que la capa de vegetación sea colonizada con otras especies del área (también herbáceas anuales) y la superficie de *Sphagnum magellanicum* tendería a aumentar. En función de lo anterior, esta medida debería tener poco control, por lo que el monitoreo debería realizarse de forma semestral.

En función de lo anterior, se deben realizar un total de 4 monitoreos durante dos años como se plantea en el cronograma de la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1. Cronograma de seguimiento y monitoreo de la medida

Actividad	Año 1		Año 2	
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 1	Semestre 2
Implementación de la medida	x			
Monitoreo de evaluación de la medida	x	x	x	x

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De forma posterior a la ejecución del monitoreo, se realizará un informe de evaluación considerando los parámetros establecidos en el ítem 4.5. La elaboración y entrega del informe a las autoridades pertinentes se realizará 15 días hábiles de forme posterior a la visita.



4.5 Indicadores de cumplimiento

En cada uno de los monitoreos (4 en total) durante los años de seguimiento de la medida, se evaluarán los siguientes aspectos, con su respectiva cuantificación como indicadores de cumplimiento.

- **Sobrevivencia de la unidad vegetacional establecida:** dada la naturaleza de la formación vegetacional a revegetar, no es posible evaluar a nivel de individuo la sobrevivencia, por lo que se evaluará en su total extensión (0,22 ha), para lo que se considera que la unidad debe tener un 100% de prendimiento y/o sobrevivencia en cada uno de los monitoreos a realizar.

En caso de que existan parches o sectores con presencia de amarillamiento, estas serán extraídos y sustituidos para el cumplimiento del indicador.

- **Evaluación de sobrevivencia de parches de *S. magellanicum*:** se realizan monitoreos específicos en los parches introducidos, con la finalidad de evaluar:
 - **Sobrevivencia;** se considera que la medida debe cumplir con el 100% de sobrevivencia de los parches desde el 1 monitoreo, hasta el 4 monitoreo.
- **Registro documental:** se elaborarán informes de monitoreo por cada visita, donde se mantendrá registro del avance y de las actividades realizadas en cada visita. Estos informes se mantendrán disponibles en las oficinas del proyecto para cuando la autoridad los necesite o solicite.